AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

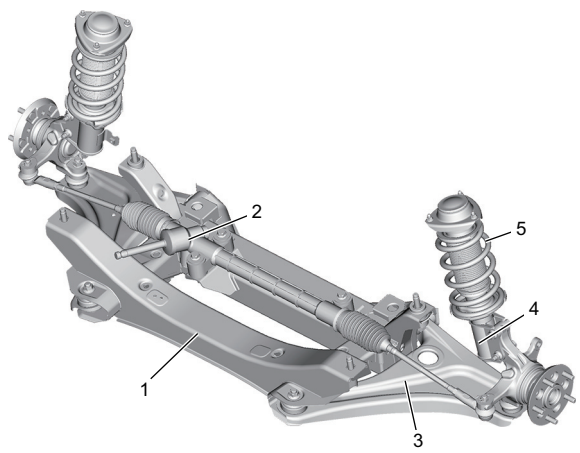
Hệ thống treo trước

Mô tả chung

Mô tả hệ thống treo trước

AENK4L0B2201001

- Hệ thống treo trước sử dụng phuộc kiểu McPherson kết hợp với khung hệ thống treo (1).
- Cụm hộp cơ cấu lái (2) và chữ A (3) được gắn trên khung hệ thống treo để giảm độ rung lắc của xe.
- Cụm phuộc trước bao gồm phuộc trước (4) bên trong có khí áp suất cao và lò xo cuộn (5).



IK4L0A220030-02

Cấu trúc góc đặt bánh xe trước

AENK4L0B2201002

Trong số các yếu tố của góc đặt bánh xe trước, chỉ có thể điều chỉnh thiết lập độ chụm của bánh xe. Không thể điều chỉnh góc camber và góc caster.
Do đó, nếu góc camber hoặc góc caster không nằm trong khoảng thông số kỹ thuật do hỏng hóc gây ra bởi điều kiện mặt đường xấu hoặc va chạm, cần phải xác định xem hư hỏng là ở thân xe hay ở hệ thống treo. Nếu thân xe hỏng, cần phải sửa chữa thân xe. Nếu hệ thống treo hỏng, cần phải sửa chữa hệ thống treo.

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước

AENK4L0B2206001

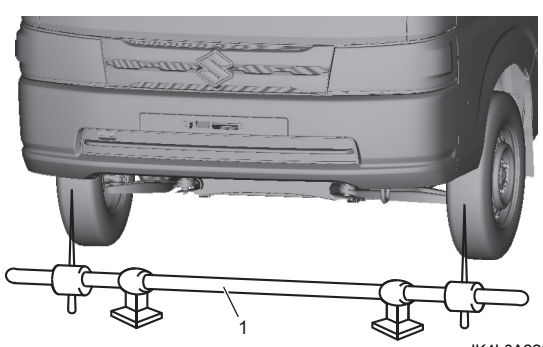
Chuẩn bị

Thực hiện những mục sau trước khi kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước.

- Kiểm tra mỗi lốp xe như sau:
  - Kiểm tra để đảm bảo lốp xe đó đúng kích thước quy định. Thay thế bằng loại lốp đúng kích thước nếu cần.
  - Kiểm tra để đảm bảo lốp đã được bơm đúng. Điều chỉnh áp suất nếu cần.
  - Kiểm tra để đảm bảo lốp xe đó không bị mòn bất thường và không mòn nhiều hơn các lốp xe khác. Thay bằng lốp phù hợp nếu cần.
  - Kiểm tra để đảm bảo lốp xe đó có cùng nhãn hiệu với các lốp xe khác. Thay bằng lốp đúng nhãn hiệu nếu cần.
- Kiểm tra để đảm bảo bạc đạn bánh xe không bị hư hỏng. Nếu phát hiện tình trạng hỏng hóc, hãy thay bạc đạn bánh xe.
- Kiểm tra độ lệch của bánh xe (có lốp). Sửa chữa hoặc thay thế nếu cần.
- Kiểm tra để đảm bảo đã lắp đúng cách từng bộ phận hệ thống treo. Sửa chữa hoặc thay thế nếu bị hỏng.
- Kiểm tra để đảm bảo mỗi bộ phận hệ thống treo không bị uốn cong, mài mòn, sứt mẻ hoặc hư hỏng.
- Đặt xe ở trạng thái không tải trên bề mặt bằng phẳng.
- Đặt vô lăng ở vị trí thẳng về phía trước.
- Nâng xe lên và xuống vài lần để ổn định hệ thống treo.
- Di chuyển xe tiến và lùi vài lần để ổn định lốp xe.
- Kiểm tra để đảm bảo khoảng sáng gầm xe ở phía phải và trái gần như bằng nhau.

Kiểm tra độ chụm bánh xe

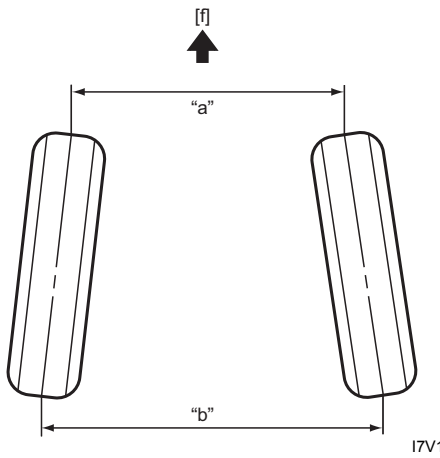
Đo độ chụm bánh xe bằng đồng hồ đo (1).
Nếu độ chụm của bánh xe không nằm ngoài thông số kỹ thuật, điều chỉnh thông số này tại rotuyl lái.



IK4L0A220001-01

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Độ chụm bánh xe trước (Tổng cộng) “b” – “a”
: ĐỘ CHỤM DƯƠNG 5 ± 2 mm
(ĐỘ CHỤM DƯƠNG 0,20 ± 0,08 in.)



I7V10A220002-02

[f]: Phía trước xe

Điều chỉnh độ chụm bánh xe

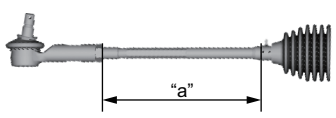
CHÚ Ý

Chụp cao su có thể bị vỡ nếu bị vặn xoắn. Kiểm tra để đảm bảo chụp cao su không bị vặn xoắn trong quá trình điều chỉnh góc đặt bánh xe trước.

LƯU Ý

Tuyệt đối không chỉ điều chỉnh rotuyl lái bên phải hoặc bên trái, phải điều chỉnh cả hai rotuyl lái như nhau.

1) Nới lỏng đai ốc khóa rotuyl lái ngoài.
2) Siết chặt hoặc nới lỏng rotuyl lái bên phải và bên trái giống nhau để điều chỉnh độ chụm về đúng thông số kỹ thuật.
3) Kiểm tra để đảm bảo chiều dài “a” của rotuyl lái bên phải và bên trái bằng nhau. Nếu không bằng nhau, điều chỉnh lại độ chụm bánh xe.



IK4L0A220002-01

4) Siết chặt đai ốc khóa rotuyl lái ngoài đến lực siết quy định. ☞(Trang 6B-23)

Thông tin tham khảo

Góc chụm bánh xe

Góc chụm bánh trước tiêu chuẩn nếu đo bằng bộ kiểm tra tổng góc đặt bánh xe hoặc dụng cụ loại tương đương sẽ như sau.

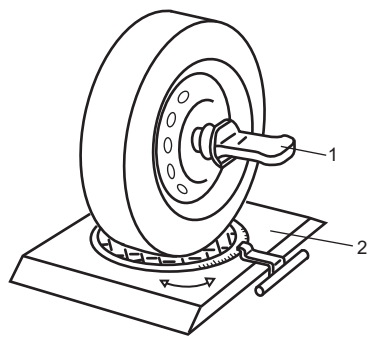
Góc chụm bánh trước (Tổng cộng)
: GÓC CHỤM DƯƠNG 0° 30’

Nếu góc chụm bánh trước nằm ngoài thông số kỹ thuật, hãy đo độ chụm bằng đồng hồ đo độ chụm, sau đó điều chỉnh độ chụm tại rotuyl lái.

Kiểm tra góc camber, góc caster và góc kingpin

Kiểm tra góc camber, góc caster và góc kingpin bằng đồng hồ đo góc (1) và bộ đo góc đánh lái (2). Nếu giá trị đo không như quy định, kiểm tra các bộ phận sau xem có bị hỏng, biến dạng và nứt không. Nếu phát hiện bất kỳ hỏng hóc nào, hãy sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị hỏng.

- Cụm phuộc và bộ phận
- Chữ A và bạc lót cao su
- Khung hệ thống treo trước
- Moay-ơ bánh trước, cam lái hoặc bạc đạn bánh xe
- Thân xe



I7RS0A220003-01

Góc camber trước “a”
: 1° 00’ ± 1°

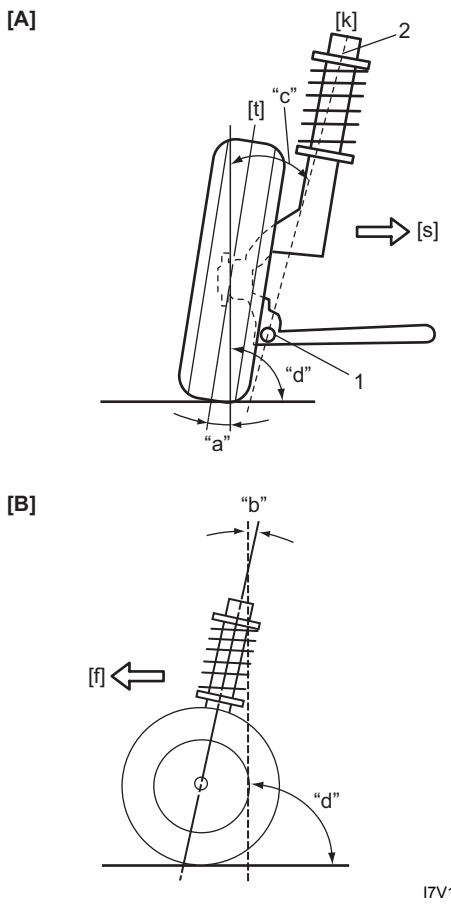
Góc caster trước “b”
: 4° 05’ ± 1°

Góc kingpin trước “c”
: 13° 48’ (chuẩn)

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Góc camber, góc caster và góc kingpin không thể điều chỉnh được. Nếu các giá trị đo được không nằm trong khoảng thông số kỹ thuật, hãy sửa chữa thân xe hoặc thay bộ phận liên quan.



I7V10A220004-02

[A]:	Góc camber và góc kingpin (Nhìn từ phía trước)	[t]:	Trục bánh xe
[B]:	Góc caster (Nhìn từ bên cạnh)	"d":	90°
[f]:	Phía trước xe	1.	Khớp chữ A
[k]:	Đường chính giữa góc kingpin	2.	Bệ đỡ phuộc
[s]:	Phần giữa thân xe		

Kiểm tra và điều chỉnh góc lái

Khi thay rotuyl lái hoặc rotuyl lái ngoài, kiểm tra độ chụm bánh xe rồi kiểm tra góc lái bằng bộ đo góc đánh lái. Nếu giá trị đo được không như quy định, kiểm tra và điều chỉnh độ chụm bánh xe.

Góc lái

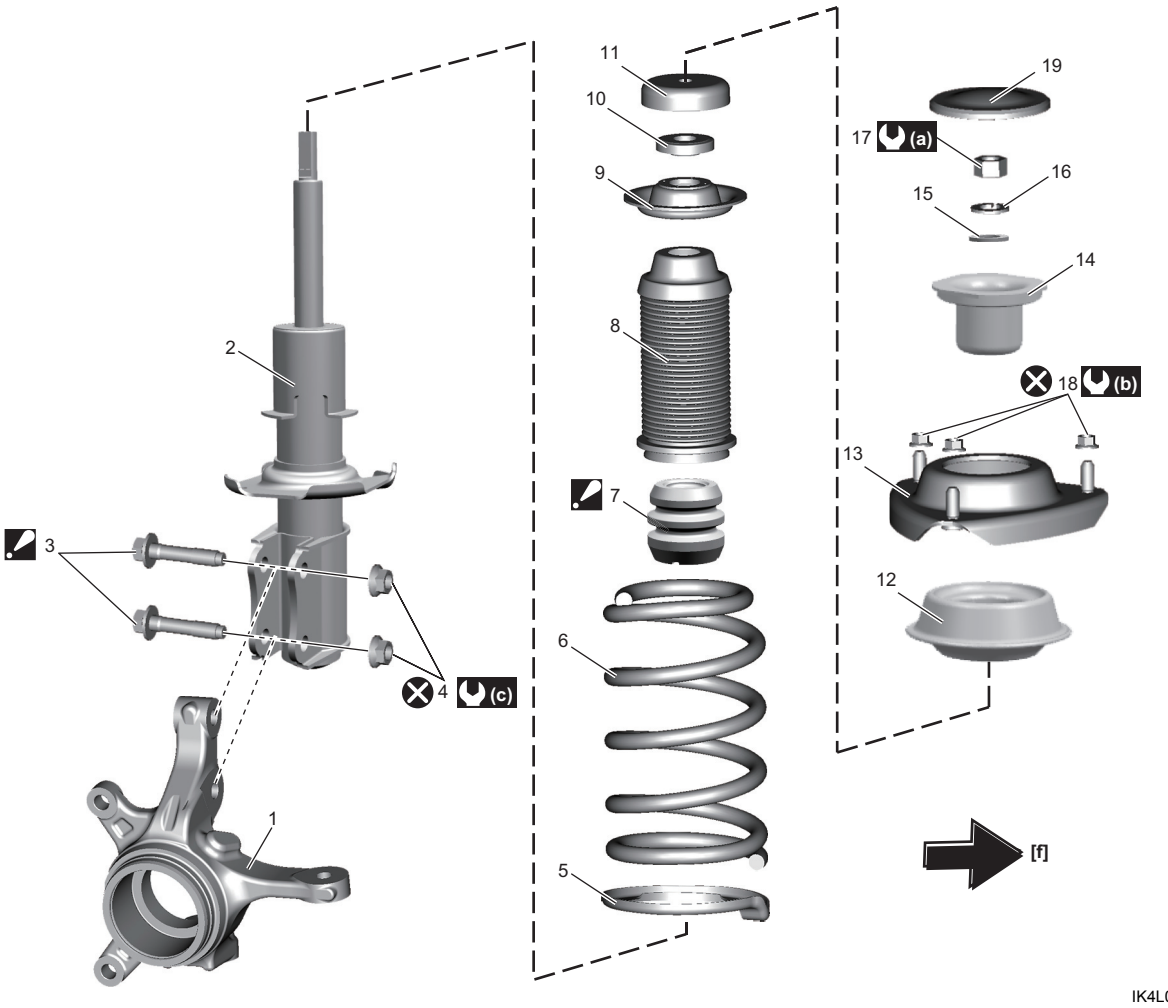
Bên trong: 40° 30' ± 2°

Bên ngoài: 32° 12'

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Các bộ phận của cụm phuộc trước

AENK4L0B2206002



IK4L0B220004-01

[f]: Phía trước xe	8. Cao su chắn bụi phuộc	16. Vòng đệm lò xo
1. Cam lái	9. Đĩa trên lò xo cuộn	17. Đai ốc phuộc
2. Phuộc trước	10. Bạc lót phuộc	18. Đai ốc bệ đỡ phuộc
3. Bu-lông giá lắp phuộc : Lắp vào từ phía sau xe.	11. Đế bạc lót	19. Ốp bệ đỡ phuộc
4. Đai ốc giá lắp phuộc	12. Cao su bệ đỡ phuộc	(a) : 82 N·m (8,4 kgf-m, 60,5 lbf-ft)
5. Đĩa dưới lò xo cuộn	13. Bệ đỡ phuộc	(b) : 45 N·m (4,6 kgf-m, 33,5 lbf-ft)
6. Lò xo cuộn	14. Vòng chặn giảm chấn	(c) : 80 N·m (8,2 kgf-m, 59,0 lbf-ft)
7. Cao su giới hạn : Lắp theo đúng chiều. ☞(Trang 2B-6)	15. Vòng đệm	: Không tái sử dụng.